浙江大学 2019–2020 学年 春夏 学期

《大学物理丙》课程试卷（*A* 卷）

课程号：761T0050，开课学院：理学院

考试试卷：A 卷 √、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √），允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期：2020 年 8 月 31 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____任课教师_____

题序	单选题（1-16 题）	计算题 1	计算题 2	总 分
得分				
评卷人				

一、单选题（1-16 题，每题 5 分，共 80 分，每题后括号内填入答案 *A*~*D*）

1、在 x 轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为 v_0，初始位置为 x_0，加速度 $a=Ct^2$（其中 C 为常量，t 为时间），运动学方程为 x=(　　)。

A、$x=x_0+v_0t+\frac{1}{2}Ct^3$　　*B*、$x=x_0+v_0t+\frac{1}{12}Ct^4$　　*C*、$x=x_0+v_0t+\frac{1}{6}Ct^4$

2、一轻绳跨过一轻定滑轮，一猴子抓住绳的一端，绳的另一端挂一与猴子质量相等的重物。若猴子由静止开始，相对绳子以速度 v_0 向上爬，则重物上升的速度 v 为多少（　　）？

A、$\frac{v_0}{2}$　　*B*、v_0　　*C*、$2v_0$　　*D* 、0

3、一体积为 V、质量为 m 的立方体沿某一棱的方向相对于观察者 A 以接近光速的速度 v 运动，则观察者 A 测得立方体的密度为（　　）。

A、$\frac{m}{V\sqrt{1-v^2/c^2}}$　　*B*、$\frac{m}{V\left(1-v^2/c^2\right)}$　　*C*、$\frac{m}{V}$　　*D* 、0

4、劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物。当弹簧伸长 x，重物在 o 处达到平衡。现取重物在 o 处时各种势能均为零，则当弹簧长度为原长时，系统的弹性势能为多少（　　）？

A、$\frac{1}{2}kx^2$　　*B*、$-\frac{1}{2}kx^2$　　*C*、kx^2　　*D* 、$-kx^2$

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

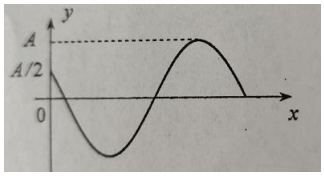
请扫码获取



5、劲度系数为 k 的弹簧，上端固定，下端悬挂重物。当弹簧伸长 x，重物在 o 处达到平衡。现取重物在 o 处时各种势能均为零，则当弹簧长度为原长时，系统的总势能为多少（　　）？

A、$\frac{1}{2}kx^2$　　B、$-\frac{1}{2}kx^2$　　C、kx^2　　D 、$-kx^2$

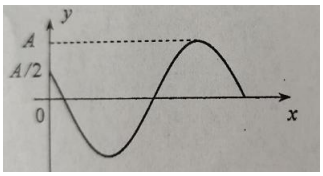
6、沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 t=0 时的波形曲线如图所示，该平面简谐波的波长为λ=1m，波速 u=10m.s^{-1}，振幅 A=0.1m。试求 O 点的振动表达式为（　　）。



A、$y=0.1\cos\left(20\pi t-\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$　B、$y=0.1\cos\left(20\pi t+\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$　C、$y=0.1\cos\left(20\pi t+\frac{2\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$

D、$y=0.1\cos\left(20\pi t-\frac{2\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$

7、沿 x 轴正方向传播的平面简谐波在 t=0 时的波形曲线如图所示，该平面简谐波的波长为λ=1m，波速 u=10m.s^{-1}，振幅 A=0.1m。试求平面简谐波的表达式为(　　)。



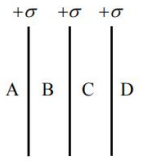
A、$y=0.1\cos\left(20\pi t-2\pi x+\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$　B、$y=0.1\cos\left(20\pi t-2\pi x+\frac{2\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$

C、$y=0.1\cos\left(20\pi t-2\pi x-\frac{\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$　D、$y=0.1\cos\left(20\pi t-2\pi x-\frac{2\pi}{3}\right)(\mathrm{m})$

8、1 克氧气（可视为刚性的双原子分子）与 2 克氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同。则氧气与氦气的内能之比：（　　）

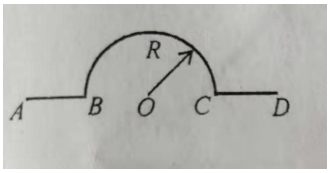
A、5:3　　B、1:1　　C、5:24　　D 、5:48

9、三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是$+\sigma$，如图所示。则 A、B、C、D 四个区域的电场强度分别为：E_C=_____，E_D =_____（设方向向右为正）（　　）。



A、$-\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$，　$-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　B、$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$，　$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　C 、$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，　$\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$

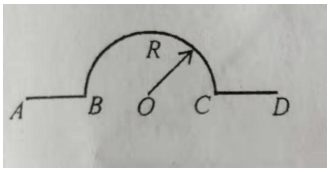
10、一电荷线密度为 λ 的均匀带电线弯成如图所示的形状，其中 AB 段和 CD 段的长度均为 R，则圆心 O 点的电场强度的大小为（　　）。



A、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}$　　B、$\frac{\lambda}{2\varepsilon_0 R}$　　C、$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$　　D、$\frac{\lambda}{4\varepsilon_0}$

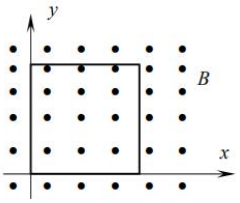
微信公众号：求是情报站

11、一电荷线密度为 λ 的均匀带电线弯成如图所示的形状，其中 AB 段和 CD 段的长度均为 R，则三段导线在圆心 O 处产生的总电势大小为（　　）。



A、$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln 2+\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}$　B、$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln 2+\dfrac{\lambda}{4\varepsilon_0}$　C、$\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln 2$　D、$\dfrac{\lambda}{4\varepsilon_0}$

12、一非均匀磁场磁感应强度的变化规律为 $B=4t^2y$（SI），方向垂直纸面向外。磁场中有一边长为 0.2 m 的正方形线框，其位置如图所示。试确定 $t=0.25$s 时线框中感应电动势的大小（　　）。

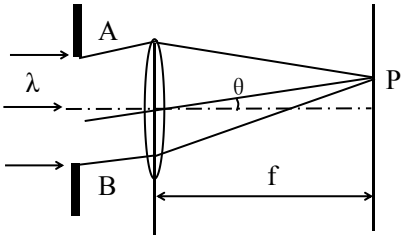


A、$4.0\times10^{-3}\,\mathrm{V}$　B、$8.0\times10^{-3}\,\mathrm{V}$　C、$1.6\times10^{-2}\,\mathrm{V}$

13、在双缝干涉实验中，双缝间距为 1mm，双缝与观察屏的间距为 300cm，入射光的波长为 600nm，在屏上形成的干涉图样的明纹间距为 (1nm=10^{-9}m)（　　）。

A、4.5nm　B、0.9mm　C、1.8mm　D、1.2nm

14、波长为 λ=480nm 的平行光垂直照射到宽度为 a=0.40mm 的单缝上，单缝后透镜的焦距为 f=60cm，当单缝两边缘点 A、B 射向 P 点的两条光线在 P 点的相位差为 π 时，P 点离透镜焦点 O 的距离等于（　　）。



A、0.3mm　B、0.4mm　C、0.36mm　D、0.45mm

15、三个偏振片 P_1、P_2 与 P_3 堆叠在一起，P_1 与 P_3 的偏振化方向相互垂直，P_2 与 P_1 的偏振化方向间的夹角为 30°。强度为 I 的自然光垂直入射到偏振片 P_1，并依次透过偏振片 P_1、P_2 与 P_3。若不考虑偏振片的吸收和反射，则通过三个偏振片后的光光强为（　　）：

A、$\dfrac{I}{4}$　B、$\dfrac{3I}{8}$　C、$\dfrac{3I}{32}$　D、$\dfrac{I}{16}$

16、已知一粒子在宽度为 a 的一维无限深势阱中运动，其波函数为 $\psi(x)=A\sin\dfrac{4\pi x}{a}$（0<x<$a$），则粒子在 $0\sim\dfrac{a}{4}$ 中出现的概率为多少（　　）？

A、1/3　B、1/4　C、1/2

微信公众号：光是情报站

二、计算题（每题 10 分，共 20 分）

1、 光电管的阴极用逸出功为 $A = 2.2$ eV 的金属制成，今用一单色光照射此光电管，阴极发射出光电子，测得遏止电势差为 5.0 V，则光电管阴极金属的光电效应红限波长为多少？入射光的波长为多少？（普朗克常数 h=6.63×10^{-34}J·s；光速 $c = 3.0\times10^{8}$ m/s，电子伏特 1eV=1.6×10^{-19} J）

微信公众号：求是情报站

2、用波长 λ=102.3nm 的单色光激发（基态）氢原子使其发光，求氢原子所发光的波长。（里德伯常量：$R = 1.097\times10^{7}\,m^{-1}$，氢原子的基态能级为-13.6eV，电子伏特1eV=1.6×10^{-19} J）